CAHIER DES CHARGES
LEADERS CLASSROOM

Plateforme de classes virtuelles et de gestion pédagogique en direct

1. Présentation du projet

Leaders Classroom est une plateforme web de formation en direct destinée à l'Institut Leader's Corporation. Elle doit permettre à l'administration de gérer les utilisateurs, les classes, les inscriptions et le calendrier ; aux enseignants de programmer et d'animer les séances ; et aux apprenants de rejoindre les cours auxquels ils sont autorisés.

Le site institutionnel existant restera en place. Un lien « Cours en ligne » dirigera vers l'application pédagogique, idéalement accessible à l'adresse classroom.institutleaderscorporation.com, sous réserve de la configuration du domaine et de l'hébergement.

2. Objectifs

- Centraliser l'accès aux classes virtuelles et aux informations pédagogiques.
- Gérer les comptes, les rôles, les classes, les inscriptions et les séances.
- Permettre des cours en direct avec audio, vidéo, chat, partage d'écran, tableau blanc et présentation de documents.
- Suivre les présences et conserver un historique des séances.
- Construire une application maintenable et évolutive.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Fonctions prévues dans la première version

- Authentification et profils : administrateur, enseignant et apprenant.
- Création et gestion des classes ou groupes de formation.
- Affectation des enseignants et inscription des apprenants.
- Programmation des séances avec date, heure, durée et classe associée.
- Accès aux salles virtuelles BigBlueButton depuis Leaders Classroom.

- Outils de cours en direct : audio/vidéo, chat, partage d'écran, tableau blanc et présentation/annotation de documents selon la configuration retenue.
- Suivi des présences et historique simple.
- Interface adaptée aux ordinateurs et téléphones.

3.2 Fonctions non incluses dans la première version

- Développement d'un moteur audio/vidéo propriétaire.
- Application mobile native.
- Examens avancés, bulletins et certification automatisée.
- Système complet de paiement en ligne et fonctions avancées d'intelligence artificielle.

4. Utilisateurs et droits

Rôle	Responsabilités principales	Limites d'accès
Administrateur	Gérer les comptes, classes, inscriptions, enseignants, séances et rapports.	Fonctions d'administration autorisées.
Enseignant	Consulter ses classes, programmer et démarrer les séances, partager les supports et consulter les présences.	Ses classes et les apprenants autorisés.
Apprenant	Consulter le planning, accéder aux supports autorisés et rejoindre les séances.	Cours auxquels il est inscrit ou explicitement autorisé.

5. Exigences de gestion

- L'administrateur peut créer ou activer les comptes enseignants et apprenants.
- Une classe peut être associée à un ou plusieurs enseignants, selon la règle à valider.
- Les apprenants accèdent uniquement aux classes et séances auxquelles ils sont inscrits ou autorisés.
- Les séances figurent dans le planning des utilisateurs concernés.
- Le serveur vérifie les droits avant de générer ou d'autoriser l'accès à une salle virtuelle.

6. Visioconférence et supports pédagogiques

BigBlueButton est la solution de visioconférence envisagée. Le backend de Leaders Classroom communiquera avec son API pour créer les réunions et générer les accès nécessaires.

- Cible initiale : 25 à 50 participants simultanés par salle.
- Durée habituelle : 1 à 2 heures par séance, avec plusieurs cours par semaine.
- La capacité réelle dépend du fournisseur, du serveur et de la qualité des connexions ; elle doit être vérifiée par des tests.
- L'annotation PDF, le tableau blanc, le partage d'écran et l'enregistrement dépendent de la configuration du service.

7. Architecture technique cible

Composant	Technologie envisagée	Rôle
Site institutionnel	Site React existant	Présentation de l'Institut et lien « Cours en ligne ».
Frontend	React, Vite, TypeScript	Interfaces, tableaux de bord, classes, calendrier et accès aux séances.
Backend	Node.js, Express, TypeScript	Authentification, permissions, règles métier et intégration à BigBlueButton.
Base de données	PostgreSQL et Prisma	Comptes, rôles, classes, inscriptions, séances et présences.
Visioconférence	BigBlueButton hébergé	Audio/vidéo, chat, partage d'écran, tableau blanc et documents.
Publication	Sous-domaine et HTTPS	Accès sécurisé sans remplacer le site institutionnel.

8. Sécurité et protection des données

- Les mots de passe sont stockés sous forme de hachage sécurisé, jamais en clair.
- Les permissions sont contrôlées côté serveur.
- La clé API BigBlueButton reste dans les variables d'environnement du backend et ne doit jamais être publiée sur GitHub ou envoyée au navigateur.
- Les supports pédagogiques sont accessibles selon les droits définis.

- Des sauvegardes et des tests de restauration sont prévus.
- L'enregistrement des cours nécessite une politique validée d'information, d'accès et de conservation.

9. Critères de réception

- L'administrateur crée un enseignant, un apprenant, une classe et une inscription.
- L'enseignant programme une séance et démarre une salle virtuelle.
- Un apprenant autorisé rejoint la séance et un utilisateur non autorisé en est empêché.
- Le chat, le partage d'écran, le tableau blanc et la présentation de documents sont testés dans une vraie salle.
- Les présences et l'historique sont consultables selon les données disponibles.
- Les pages essentielles fonctionnent sur ordinateur et téléphone.
- Aucun secret technique n'est présent dans le frontend ou dans le dépôt Git.
- Une séance de deux heures est testée ; la cible de 50 participants fait l'objet d'un test de charge.

10. Planning indicatif

Période	Travaux	Livrable attendu
J1	Inspection du dépôt et préparation de l'environnement.	Environnement prêt.
J2–J3	Base de données, authentification, rôles et permissions.	Connexion et accès par rôle testés.
J4–J5	Classes, inscriptions et gestion des utilisateurs.	Gestion des classes opérationnelle.
J6	Calendrier et gestion des séances.	Séances visibles par les utilisateurs autorisés.
J7–J8	Intégration BigBlueButton.	Accès à une salle réelle.
J9–J10	Présences, ressources et historique.	Données consultables.

J11–J12	Interface responsive, sécurité, sauvegardes et déploiement.	Parcours principal vérifié.
J13–J14	Tests fonctionnels, charge et séance pilote.	Décision de validation ou prolongation.

Ces montants peuvent exclure le temps de développement, les prestations externes, les équipements, la formation et les frais d'installation spécifiques.

11. Risques et mesures de maîtrise

- Serveur de visioconférence sous-dimensionné : sélectionner le fournisseur tôt et réaliser des tests de capacité.
- Dérive du périmètre : maintenir une première version ciblée.
- Code généré par IA : relire, tester et versionner les modifications.
- Fuite de secrets : conserver les clés côté serveur et vérifier les exclusions Git.
- Présences incomplètes : définir les règles de retard, de reconnexion et de durée minimale.

12. Décisions à valider

- Règles d'inscription et éventuelle validation administrative.
- Affectation d'un ou de plusieurs enseignants par classe.
- Calcul des présences, retards et reconnexions.
- Politique d'enregistrement et durée de conservation.
- Formats, tailles maximales et durée de disponibilité des supports.
- Hébergement, capacité BigBlueButton et budget définitif.
- Notifications, connexion partagée avec le site existant et fuseau horaire de référence.

13. Conclusion

Leaders Classroom doit fournir à l'Institut Leader's Corporation un espace dédié à la formation en direct, relié au site institutionnel et intégrant la gestion des utilisateurs, des classes, des séances et des présences. La priorité est de livrer une première version ciblée, de tester les parcours réels et de valider la capacité technique avant un déploiement plus large.

Le délai de 14 jours est un objectif de planification, non une garantie de stabilisation. Il dépend de la disponibilité des accès, de l'hébergement, du service BigBlueButton et du maintien du périmètre.